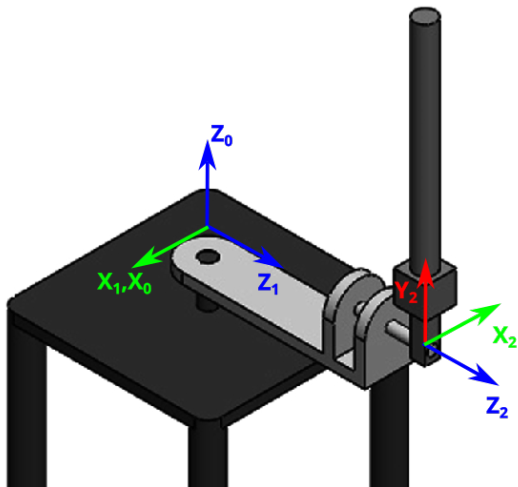


MODELO DEL PÉNDULO FURUTA

Pablo Gonzalez

FIUBA

2026



Eje	offset	d	a	α
1	0°	0	0	-90°
2	0°	d_2	0	0°



- El eje 1 está actuado por un servomotor. Una opción es considerar el modelo del motor, reductor, drive y control del servo, dejando como entrada

$$u = q_1^{ref}$$

- Otra opción es considerar que el servomotor impone una aceleración al primer eje. En ese caso

$$u = \ddot{q}_1$$

$$I_{ozz2} \ddot{q}_2 = \frac{1}{2} (I_{oxx2} - I_{oyy2}) \sin(2q_2) \dot{q}_1^2 - d_2 m_2 y_{g2} \cos(q_2) \ddot{q}_1 - g m_2 y_{g2} \sin(q_2)$$

Donde

- I_{oxx2} , I_{oyy2} , I_{ozz2} : momentos de inercia del eslabón 2 medido en la terna 2 en la direcciones x_2 , y_2 , z_2 respectivamente
- m_2 : masa del eslabón 2
- y_{g2} coordenada del centro de masa del eslabón 2



Con los siguientes datos:

- Largo de eslabones: $d_2 = 0,2\text{m}$
- Sección de los eslabones: $0,02\text{m}$
- Masa: $m_2 = 0,5\text{kg}$
- Masa distribuída en forma uniforme. Centro de masa coincidente con centro geométrico

Se obtiene el modelo:

$$\ddot{q}_2 = -0,4975 \sin(2q_2) \dot{q}_1^2 - 1,496 \sin(q_2) \ddot{q}_1 + 73,391 \cos(q_2)$$

